

Оценка

1. Напишите реферат о формировании микрофотографии и ее значении в развитии цитологии.
2. Оцените значение данных, полученных путем микрофотографирования. Почему в некоторых странах при знакомстве с родителями будущие супруги демонстрируют микрофотографии своих хромосом?

Глава 2. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОСФЕРА И ЭКОСИСТЕМЫ

§ 3. Использование бинарной номенклатуры для описания различных видов живых организмов

Цель изучения этой темы: использовать бинарную номенклатуру при описании различных видов.

Какая систематическая категория является самой мелкой? По каким признакам организмы объединяются в один вид? В какую систематическую категорию объединяются виды? Кто впервые использовал двойные латинские названия для обозначения видов?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 8 – учебник для 7 класса.



Рис. 1. Книга
К. Линнея
«Система природы»

Понятие вид. Как вы помните, основателем систематики является Карл Линней (1707–1778). Ему впервые удалось составить систему, основанную на сравнении внешнего и внутреннего строения организмов (рис. 1). Систематика К. Линнея позволила проследить усложнение организмов и стала отражением эволюции.

Наименьшей и, соответственно, фундаментальной единицей в своей системе К. Линней назвал *вид*. Подробнее с определением этого важнейшего биологического понятия вы еще познакомитесь в § 60. Но почти любому человеку очевидно, что, например, собаки и кошки относятся к разным видам. Как и, допустим, виноград и яблони. Верно и то, что все собаки относятся к одному виду, несмотря на разнообразие пород. Одним из важнейших и простых для восприятия критериев, от-

деляющих организмы одного вида от другого, является способность к размножению, т. е. способность свободно скрещиваться и производить потомство, которое дальше может также легко размножаться.

Двойные латинские названия. Огромной заслугой К. Линнея является как само создание систематики, так и применение *бинарной номенклатуры* – использование двойных латинских названий. В этих словосочетаниях *существительное* обозначает *род*, а *прилагательное* – *вид*. Так, например, вид *человек разумный*, или на латыни *Homo sapiens*, является единственным ныне живущим видом этого рода. Более полу-миллиона лет назад существовал и вид *Homo erectus* – *человек прямоходящий*, относящийся к тому же роду. Но представители этого вида в данное время не существуют.

Благодаря применению двойных латинских названий исключаются ошибки в определении видов. Ученые всего мира точно знают, о каком именно организме идет речь в тех или иных научных работах, даже если они и написаны на разных языках.

Какими же принципами руководствовался К. Линней, давая научное название виду? Во-первых, нужно учитывать, что значительная часть изученных организмов уже имела какие-то научные названия, данные предыдущими исследователями. Линней их сократил и сделал более универсальными. Так шиповник, который назывался «*обыкновенной лесной розой с розовым душистым цветком и приятным запахом*», стал просто «*лесной розой*». Вместо подробного описания растений, приводимых в видовом названии, Линней ввел их краткое обозначение из двух слов. Он подсчитал, что из шести прилагательных и трех существительных, т. е. из девяти слов, можно составить названия для 100 видов. И если раньше использование громоздких видовых названий



Лапчатка волжская



Тюльпан Грейга



Сизый, или скалистый, голубь



Горный козел

Рис. 2. Примеры видовых названий

представляло, по словам современников, «величайшие затруднения для памяти, языка и пера», то новая система была практичной, удобной и облегчила применение научных знаний. Названия растений стали краткими, выразительными и звучными.

Многие широко распространенные виды в качестве видового названия получили слово «обыкновенный». Например, «дурман обыкновенный» или «вереск обыкновенный».

Часто Линней применял в качестве второго определяющего слова термины, связанные со средой обитания. Например, это такие названия, как лесной, луговой, полевой, горный, болотный и т. д. Это говорит о том, что К. Линней не отделял организмы от окружающей их среды – условий обитания. Также иногда для обозначения используется конкретное место обитания – ареал, например «аральский лосось», «лапчатка волжская» (рис. 2).

У некоторых видов их видовые названия даны в честь ученых-исследователей, как правило, впервые их описавших. Например, тюльпан Грейга (лат. *Tulipa gréigii*) или сурок Мензбурга (лат. *Marmota menzbieri*).

Иногда в названии отражались особенности строения или физиологии (свойства). Например, «лютик ползучий» и «лютик едкий».



Бинарная номенклатура, систематика, эволюция, вид, род.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете словосочетание *бинарная номенклатура*?
2. Объясните, для чего нужно применение двойных латинских названий.

Применение

1. Опишите, как бинарная номенклатура облегчила труд ученых.
2. Определите связь между родовым и видовым названием и частями речи – прилагательным и существительным.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы разные подходы к формированию видовых названий.
2. Докажите на примерах, как отражаются разные особенности растений и животных в видовых названиях.

Синтез

1. Напишите эссе о роли применения бинарной номенклатуры.
2. Приведите примеры видовых и родовых названий известных вам растений и животных вашей местности.

Оценка

1. Напишите реферат о видах растений и животных, охраняемых законодательством РК и обитающих в местности вашего проживания,

проанализировав принципы, положенные в основу формирования их видовых и родовых названий.

- Оцените значение применения бинарной номенклатуры. Считаете ли вы, что это «путеводная нить Ариадны» в биологии? Ответ аргументируйте.



Лабораторная работа № 1

Определение видов растений и животных (местного региона) с помощью определителя

Цель работы: научиться распознавать по отличительным признакам виды растений и животных (по определителям).

Оборудование: гербарные материалы растений, фото- или видеоматериалы о растениях и животных, характерных для вашей местности; школьный определитель растений и животных.

Ход работы

- Рассмотрите предложенные экземпляры живых организмов.
- Исходя из особенностей строения, определите крупные систематические категории – от царства до класса.
- Используя определитель, рассмотрите представленные виды, относящиеся к данному классу. Постарайтесь выяснить характерные, видимые внешне особенности каждого порядка либо семейства (для растений) и каждого отряда (для животных).
- Рассмотрите более мелкие особенности представленных организмов. Для растений – тип листьев, их расположение, тип стебля, строение цветка, количество его частей, тип соцветия и плода, если таковые имеются. Для животных – особенности строения черепа, конечностей, характерных органов передвижения и захвата пищи, их расположение и т. д.
- Соотнесите результаты пунктов 3 и 4, постарайтесь выяснить, к какой систематической группе (порядок, отряд, семейство) относится данный вид.
- Определите, к какому роду и виду относятся рассматриваемые виды, используя дихотомический ключ, если таковой имеется. Если дихотомический ключ отсутствует, постарайтесь установить видовую и родовую принадлежность, сопоставляя исследуемые виды с изображением таковых в определителе.

§ 4. Рост популяции, кривые роста

Цель изучения этой темы: анализировать диаграммы экспоненциальных и сигмоидальных кривых роста популяций.

Что такое **популяция**? По каким признакам организмы объединяются в одну популяцию? Что такое **показатели** и **характеристики популяции**? Как с их помощью оценить состояние популяции? Какие стратегии выживания популяций вам известны?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 55 – учебник для 8 класса.

Понятие «популяция», ее показатели. Как вы помните, популяция – группа особей одного вида, длительно существующая на определенной территории (в среднем не менее 100 поколений). Процессы, происходящие в популяции, изучает раздел экологии – *демоэкология*. Вы уже знакомы с самыми важными показателями состояния популяции. Это ее *численность*, *прирост*, *темпы прироста*, *плотность* и др. Вспомним суть этих показателей и проанализируем формулы, по которым они рассчитываются:

Численность – количество особей в популяции.

Прирост популяции – разница между рождаемостью и смертностью:

число родившихся – число умерших = прирост популяции.

Темпы прироста – какой прирост достигается за единицу времени:

число родившихся – число умерших / время = темпы прироста.

Плотность – количество особей на единицу площади или объема для почвенных и водных организмов:

$$\frac{\text{численность всех особей в популяции}}{\text{площадь или объем территории, занимаемой популяцией}} = \text{плотность популяции.}$$

Кривые роста популяции – графическое изображение динамики изменения численности особей в популяции на протяжении какого-либо времени (рис. 3). Сделать выводы о сиюминутном состоянии популяции можно на основе ее численности, плотности, прироста и т. д. Но суметь спрогнозировать состояние популяции на какое-либо время на основе только этих показателей сложно. Чтобы успешно предсказывать изменения в состоянии популяций разных групп организмов, необходимо отслеживать и анализировать изменения их численности, прироста, плотности на протяжении какого-либо времени. Для этого и нужны *кривые роста популяции*.

Факторы роста популяции. Любой живой организм обладает высокой способностью к размножению. Теоретически любой вид живых организмов, обитающих на нашей планете, мог бы увеличить свою численность и ареал обитания. Но для этого нужно, чтобы на него не оказывали негативное воздействие другие живые организмы и неживая природа. Эту способность живого к увеличению своей численности на определенной территории в популяционной экологии называют *репродуктивным* (био-

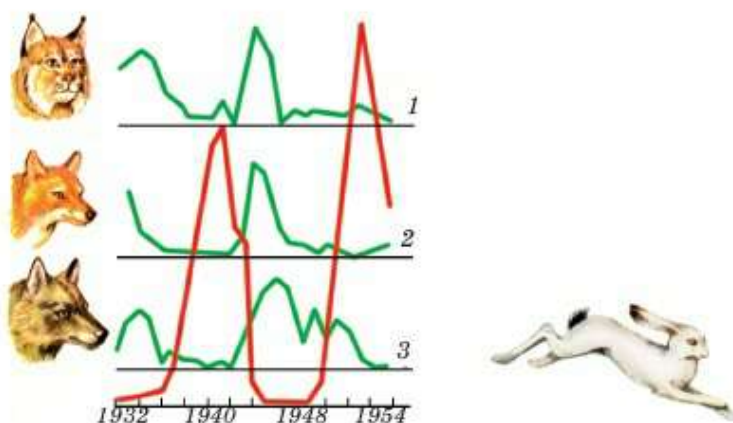


Рис. 3. Кривые численности популяций зайцев (красным цветом) и рыси (1), лисиц (2) и волков (3) (зеленым цветом)

тическим) потенциалом. А способность определенной территории ограничивать рост конкретной популяции называют *сопротивлением среды*.

Почему же **территория ограничивает рост популяции**? Да просто потому, что ее ресурсы: пища, свет, вода, пространство – ограничены. И поместиться, чтобы выжить на ней, может только какое-либо ограниченное число обитателей каждого вида.

Равновесие, при котором численность популяции остается стабильной, а ее прирост близок к 0, называют *несущей емкостью среды*. То есть это состояние, когда количество особей в популяции такое, какое должно быть на данной территории. При этом для каждого живого существа достаточно количества пищевых ресурсов, пространства и всех других необходимых компонентов природной среды. В этом случае организмов не должно становиться больше, а при стабильности условий – не должно уменьшаться.

Экспоненциальные и сигмоидальные кривые роста популяции – это два типа кривых численности.

Прежде чем сравнивать кривые роста популяции, давайте выясним, что такое *экспоненциальный рост*. Это понятие применяется не только в биологии, а также в банковском деле, математике и т. д. Фактически это одна из форм геометрической прогрессии, когда каждое следующее число увеличивается само на себя. Например:

$2 \times 2 = 4 \rightarrow 4 \times 4 = 16 \rightarrow 16 \times 16 = 256 \rightarrow 256 \times 256 = 65536 \rightarrow 65536 \times 65536 = 4\,294\,967\,296$ и т. д. Как вы видите, это резкий, очень мощный прирост. Часто отображая графически *экспоненциальную кривую роста*, ее противопоставляют *линейной*, или *степенной*, кривой роста (рис. 4).

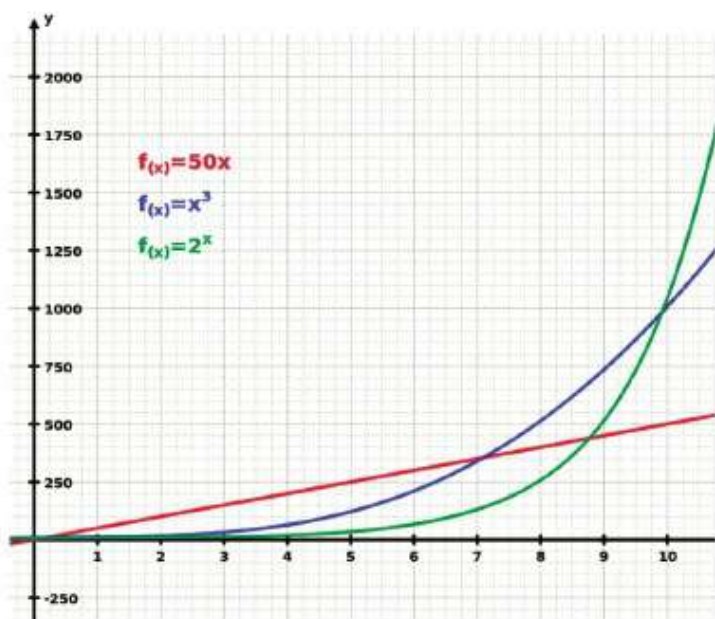


Рис. 4. Различные кривые роста: красная – линейная, синяя – степенная, зеленая – экспоненциальная



Есть легенда, ярко иллюстрирующая экспоненциальный закон. После знакомства с шахматами индийский правитель призвал к себе мудреца, который изобрел эту прекрасную игру, и сказал: «Проси в награду, что захочешь!». На что мудрец ответил: «На шахматной доске 64 клеточки. Дай мне за первую клеточку 2 зернышка пшеницы, за вторую – 4, за третью – 16 и, так умножая каждую цифру саму на себя, пока не дойдешь до 64 клеточки». Правитель удивился, как мало попросил мудрец. Он призвал визиря и велел отсчитать зерно. Прошло несколько дней, и раджа спросил визиря: «Забрал тот безумец свой мешок зерна?». «Нет, – ответил визирь, – мы еще считаем, сколько же зерна должно получиться». Через неделю визирь доложил: «О Великий, только если ты прикажешь горы Тибета сравнять с землей, вырубить джунгли и осушить реки, и все твои владения вместе с горами, лесами и реками засеешь пшеницей, может быть только тогда мы сможем рассчитаться с мудрецом за изобретение шахмат».

Так, если в банковском деле проценты по кредиту или депозиту плюсятся к основной сумме, и на них также начисляются проценты, это называется *экспоненциальным начислением процентов*.

Экспоненциальные, или J-образные, кривые характерны для бактерий, одноклеточных водорослей и некоторых других организмов. Например, если бактериальная клетка попадает в новую благоприятную среду, она начинает размножаться простым делением перетяжкой и образует

2 клетки каждые 20 мин. Причем каждая из образующихся дочерних клеток тоже делится на 2 через каждые 20 мин. Таким образом наблюдается быстрое увеличение численности популяции. Это бесспорно экспоненциальный рост!

Заметили ли вы, что кривые *A* и *B* на рис. 5 мало чем отличаются в период 6–10 ч на рис. 5А и период 15–28 суток для рис. 5Б? Если не заметили, посмотрите внимательно и сравните их еще раз. Это так называемый период быстрого – экспоненциального роста популяции. Он может быть характерен как для *J*-образных, так и для *S*-образных кривых. Так в чем же тогда состоит разница между ними? Как видно из анализа графика *B*, при экспоненциальной, или *J*-образной, кривой роста численность не остается стабильной. После резкого кратковременного ее увеличения – «взлета» есть совсем короткая фаза – высокого уровня численности, вслед за которой начинается «падение». Нет длительной стабильной фазы высокой численности, так называемого *плато*. Такие кривые роста часто характерны для организмов с *R*-стратегией выживания: саранчовых и некоторых других насекомых, поедающих растения, однолетних растений, бактерий, водорослей, многих планктонных организмов.

Сигмоидальные, или *S*-образные, кривые более характерны для животных с *K*-стратегией выживания. Только после попадания в новую среду или изменения условий в сторону большей благоприятности, либо появления в ходе эволюции полезных адаптаций у них тоже может происходить экспоненциальный рост. Но по достижении определенной численности *прирост популяции резко замедляется* либо совсем останавливается (см. рис. 5А 13–16 ч). После чего кривая демонстрирует стабильность численности – входит в фазу *плато* (см. рис. 5А 16–20 ч). Именно устойчивая фаза, когда численность остается стабильной, и отличает *сигмоидальные*, или *S*-образные, кривые от иных.

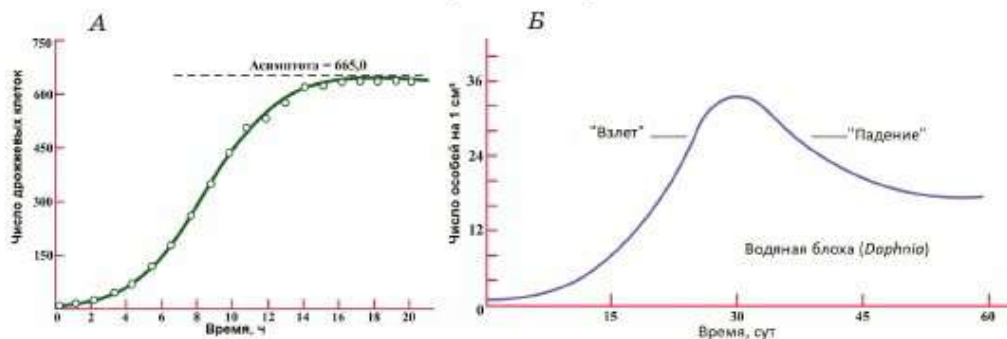


Рис. 5. Пример экспоненциального роста численности организмов



Популяция, показатели популяции, численность, темпы прироста, плотность, репродуктивный (биотический) потенциал, сопротивление среды, несущая емкость среды, кривые роста популяции, экспоненциальная кривая роста, линейная (степенная) кривая роста, сигмоидальная кривая роста, экспоненциальный рост, фаза плато.

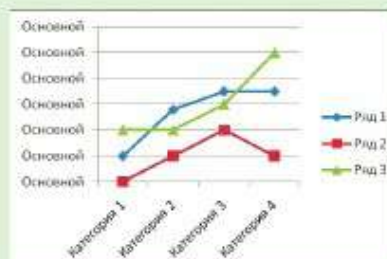


Знание и понимание

1. Объясните, почему прирост популяции может быть: 1) положительный; 2) отрицательный и 3) нулевой.
2. Как вы понимаете разницу между экспоненциальными и сигмоидальными кривыми роста популяций?

Применение

1. Определите связь между типом стратегии выживания и кривыми роста популяции.
2. Рассмотрите график. Определите, какие из кривых роста на них изображены.



3. Можно ли предположить динамику численности зеленого ряда 3?

Анализ

1. Проанализируйте данные численности определенных гипотетических видов А, В и С, приведенные в таблице. Докажите, что каждый из этих видов придерживается определенной стратегии выживания.

Вид	Промежутки времени						
А	0	5	50	500	380	215	216
В	0	16	18	20	40	48	50
С	0	15	500	8000	10 000	500	15

2. Изобразите в виде графика кривые в динамике численности приведенных выше видов. На основе анализа выстроенной диаграммы определите экспоненциальные и сигмоидальные кривые роста популяций.

Синтез

1. Оцените роль *внешних* – окружающая среда (ограниченность ресурсов, благоприятность условий) и *внутренних* – скорость размноже-

ния, размеры тела, продолжительность жизни, плодовитость и т. д. *факторов* в динамики численности.

2. Заполните таблицу. Соотнесите стратегии выживания и характерные для них экспоненциальные и сигмоидальные кривые роста популяций живых организмов, распределив приведенные ниже признаки и отметив их знаком $\times$.

Признаки		Отметьте знаком $\times$ номер признака в соответствующей строке																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	При- мер	
Стратегии выжива- ния	r																				
	K																				
Кривые выжива- ния	S																				
	J																				

1. Размножаются быстро (высокая плодовитость, время размножения – короткое).
2. Размножаются медленно (низкая плодовитость, продолжительное время размножения).
3. Энергия и вещество концентрируются в немногих потомках; родители заботятся о потомстве.
4. Размеры популяции близки к равновесному уровню.
5. Энергия и вещество распределяются между многими потомками.
6. Вид не всегда устойчив на данной территории.
7. Вид устойчив на данной территории.
8. Размеры популяции короткое время могут почти превышать ресурсы среды.
9. Расселяются широко и в больших количествах; у животных может мигрировать каждое поколение.
10. Расселяются медленно.
11. Особи, как правило, крупные; у растений деревянистые стебли и большие корни.
12. Особи, как правило, мелкие, если растения, то часто травянистые и (или) однолетние.
13. Малая продолжительность жизни.
14. Большая продолжительность жизни особи.
15. Лучше приспособлены к резким изменениям окружающей среды (менее специализированные).
16. Хуже приспособлены к резким изменениям окружающей среды (узко- и высокоспециализированные).
17. Организмы с развитыми защитными механизмами, сильные конкуренты.
18. Защитные механизмы развиты слабо, слабые конкуренты.

Примеры: 1) бактерии, 2) крупные тропические бабочки, 3) человек, 4) мучные хрущаки, 5) деревья, 6) дрофа, 7) тля, 8) клещи, 9) тугайный благородный олень, 10) однолетние травянистые растения, 11) тень-шаньский медведь, 12) планктонные водоросли, 13) миксотрофные жгутиконосцы (эвглена зеленая, динофлагелляты), 14) саранча, 15) архар.

Оценка

1. Оценивая успешность природоохранных мероприятий и используя дополнительные источники информации, составьте кривые динамики численности сайги в Казахстане.
2. Считаете ли вы, что при составлении кривых динамики численности сайги преобладали внешние факторы? Ответ аргументируйте.

§ 5. Перенос энергии в экосистеме

Цели изучения этой темы: рассчитывать эффективность переноса энергии; сравнивать пирамиды численности, биомассы и энергии.

*Что такое **пищевая цепь** и **сеть**? Какие обязательные компоненты экосистемы необходимы? Откуда живые организмы получают энергию? Кто такие **продуценты**, **консументы-1** и **2**, **редуценты**, **паразиты** и **сапрофиты**? Сколько энергии переходит на следующий трофический уровень и сколько звеньев в цепи питания?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 2 – учебник для 7 класса; § 54 – учебник для 8 класса.

Поток энергии в цепях питания и экологические пирамиды. Как вы помните, *трофический уровень* – это группа организмов, занимающая определенное положение в общей цепи питания. К *первому трофическому уровню* относятся *продуценты*, получающие свою энергию от Солнца. Травоядные животные занимают *второй уровень* и называются *консументы 1-го порядка*. Первичные хищники, поедающие травоядных, находятся на *третьем уровне* – *консументы 2-го порядка*. Вторичные хищники – это уже *четвертый трофический уровень*, *консументы 3-го порядка*.

Трофических уровней может быть и больше, когда учитываются паразиты, живущие как на продуцентах, так и на различных консументах, а также разнообразные сапрофиты (редуценты).

Цепи и сети питания отражают по одному представителю из каждого вида животных, растений или других групп организмов, находящихся на трофических уровнях. Поэтому последовательность передачи энергии в пищевых цепях каждого конкретного сообщества организмов (степь,

озеро, лес и т. д.) приобретает определенную *трофическую структуру*. Ее обычно изображают в виде *экологических пирамид* (рис. 6). Это модели на основе цепей питания, но их особенность – попытка отразить не только виды организмов, но и их количество.



Впервые графическую модель разработал в 1927 г. американский зоолог Чарлз Элтон.

В основании пирамиды организмы 1-го трофического уровня – продуценты. Над продуцентами располагается уровень травоядных – консументов-1. Следующие «этажи» или «блоки» пирамиды образованы консументами более значительных порядков. Как правило, в экологических пирамидах не отражают на отдельном уровне паразитов и редуцентов.

Виды экологических пирамид. Различают три способа построения экологических пирамид.

Пирамида чисел, или *численности*, показывает количество отдельных организмов на каждом уровне. Например, чтобы прокормить одну лисицу, необходимо, по крайней мере, несколько зайцев или мышей, на которых она могла бы охотиться. А чтобы прокормить этих грызунов, нужно довольно большое количество разнообразных растений.



Рис. 6. Пример экологической пирамиды (А) и цепи питания (Б)



Иногда пирамиды чисел могут быть как бы перевернутыми. Это возможно для леса, когда продуцентами служат крупные деревья, а консументами 1-го порядка – разнообразные мелкие насекомые. В этом случае уровень первичных консументов количественно больше уровня продуцентов (на одном дереве обитает и питается множество насекомых).

Пирамида биомассы – соотношение масс организмов разных трофических уровней. Обычно в наземных биоценозах такая пирамида будет иметь широкое основание и в целом правильную пропорциональную форму. Если организмы не слишком различаются по размерам, то на графике обычно получается ступенчатая пирамида с суживающейся верхушкой. Так, для образования 1 кг говядины необходимо 70–90 кг свежей травы.

Напомним, что в водных экосистемах пирамиды чаще ромбовидные (см. схема 12, учебник биологии для 8 класса).

И пирамиды чисел, и пирамиды биомасс характеризуют состояние экосистемы в определенное время – как фотоизображение. Но они не показывают, как изменяется экосистема во времени.

Эту задачу решает **пирамида энергии**, которая показывает, сколько энергии проходит по всем трофическим уровням в единицу времени. Важнейшим показателем состояния экосистемы является не **количество биомассы** (совокупный вес всех живых организмов на определенной территории), а ее **продуктивность**. **Продуктивность биомассы** – это количество органических веществ (содержащих энергию), которое образуется в экосистеме за единицу времени. А раз уж органика образуется, она будет потребляться и переходить с одного трофического уровня на другой. Именно это и отражает пирамида энергии.

Эффективность переноса энергии в экосистеме (рис. 7). Как вы помните, в среднем на следующий трофический уровень переходит 10% энергии. В экологии это явление получило название **закон пирамиды энергии**, или **правило десяти процентов**.



Его сформулировал Раймонд Линдемэн – американский эколог в 1941–1942 гг.

На самом деле 10% – это средняя, а не абсолютная величина. В ходе многолетних наблюдений и исследований как непосредственно в живой природе, так и с использованием компьютерных моделей, ученые выяснили, что максимальная величина энергии в некоторых экосистемах может достигать в лучшем случае 30%. В то же время в некоторых биоценозах количество передаваемой энергии может составлять всего лишь 1%.



Можно рассчитать эффективность перехода по формуле:

$$\frac{\text{Число накопленной органики}}{\text{Число съеденной органики}} \cdot 100\%$$

То есть популяция животных, потребив 240 кг корма (зеленой травы), прибавила в весе на 30 кг. Так, *эффективность переноса энергии* на этом пищевом уровне составит:

$$\frac{30}{240} \cdot 100\% = 12,5\%.$$

Хотя эта формула не учитывает калорийность травы и баланс белков, жиров и углеводов, из которых состоят тела тех травоядных, которые прибавили в весе на 30 кг.

Именно из-за потери энергии (в среднем 90%) цепи питания обычно не могут иметь более 3–5 (редко 6) звеньев. Следовательно, *экологические пирамиды* не могут состоять из большого количества «этажей» (рис. 7).

Напомним, что в природе крайне редко встречаются организмы, которые поедали бы только один вид других живых организмов. Также следует заметить, что почти не существует организмов, у которых был бы только один вид естественных врагов – тех, кто их ест. Соответственно, при рассмотрении реальных биогеоценозов или экосистем составляются *сети питания*, отражающие пищевые связи всех видов со всеми. Поэтому составить полную *экологическую пирамиду* реального сообщества организмов и отразить в ней все виды довольно сложно.

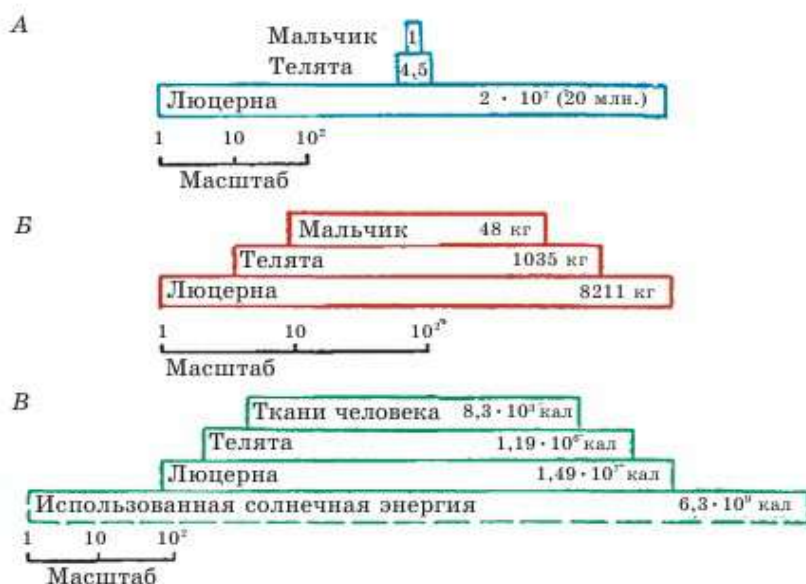


Рис. 7. Пример экологических пирамид: А – пирамида чисел; Б – пирамида биомассы; В – пирамида энергии



Трофический уровень, продуценты, консументы, экологическая пирамида, пирамида чисел, пирамида биомассы, пирамида энергии, цепи питания, правило десяти процентов.



Знание и понимание

1. Дайте определения следующим понятиям: *цепь и сеть питания, пищевая пирамида, экосистема, продуценты, консументы 1-го и 2-го порядка, редуценты, или сапрофиты.*
2. Объясните, почему в среднем на следующий трофический (пищевой) уровень переходит 10% энергии. Куда исчезает остальная энергия (90%)?

Применение

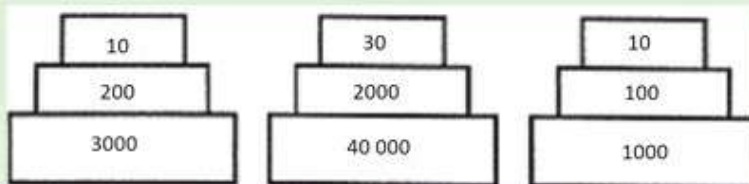
1. Назовите, какие организмы могут находиться на 1-м трофическом уровне в следующих экосистемах: 1) поверхностные воды океана, 2) глубоководные океанические сообщества рифтовых зон, 3) одиночная сосна на горном склоне, 4) смешанный лес, 5) разнотравная степь. Составьте для них пищевые цепи, включающие не более четырех звеньев.
2. Рассчитайте, сколько энергии будет потребляться при переходе с одного трофического уровня на другой, если известно, что лисица, чтобы прибавить в весе на 1 кг, должна съесть 2 зайцев весом по 4,4 кг каждый и не менее 16 мышей весом по 30 г. Рассчитайте эффективность переноса энергии на этих трофических уровнях.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы пищевые пирамиды численности, биомассы и энергии любой из экосистем, предложенных в задании 1 «Применение».
2. Выскажите свое мнение о причинах отличий между изображенными пирамидами (рис. 7).

Синтез

1. Рассчитайте, на каком трофическом уровне переход энергии будет более эффективным, а на каком – менее эффективным, если сохраняются и дополняются условия, представленные в задании 2 «Применение». При этом популяция зайцев, чтобы прибавить в весе на 10 кг, должна съесть не менее 120 кг травы, а популяции мышей, чтобы набрать такой же вес, необходимо потребить всего 80 кг зерна и других семян.
2. Рассмотрите рисунок.



Определите, по каким признакам можно отличить графические изображения пирамид численности, биомассы и энергии. В каких единицах измеряются показатели в каждой из них?

Оценка

1. Оцените (используя дополнительные источники информации и данные из задания 1 «Синтез»), в каких экосистемах нашей планеты возможна максимальная, а в каких – минимальная эффективность.
2. Порассуждайте, кто будет терять больше энергии: заяц или мышь, и почему. Какая пища будет более питательной: трава или семена, при исходном одинаковом весе сырой массы – 100 г?

§ 6. Биохимические процессы в биосфере – круговорот веществ

Цель изучения этой темы: составлять схему круговорота азота и углерода в природе.

*Какие вещества называются органическими? Из каких обязательных элементов они состоят? По каким правилам органические вещества могут превращаться друг в друга? Какой элемент, характерный для белков, отсутствует в жирах и углеводах? Почему жизнь нашей планеты называют «углеродной»? Что такое **фотосинтез**, почва, перегной?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 2 и § 61, п. 3 – учебник для 7 класса. § 54 – учебник для 8 класса.

Биохимические процессы в биосфере характеризуются непрерывным переходом химических элементов и состоящих из них веществ из одних живых организмов в другие, их взаимообменом с неживой природой. Этот процесс повторяющегося перехода элементов из неживой природы в живые организмы (последовательной миграции между разными телами особей разных видов) и последующего возвращения в неживую природу называется *биогенной миграцией атомов, биогеохимическими циклами, или биотическим круговоротом элементов*. Без этого процесса жизнь была бы невозможна. Организмам просто не из чего было бы строить собственные тела. В то же время, если бы элементы только поглощались живым и при этом не возвращались в неживую природу, то вскоре все бы они закончились, и жизнь тоже стала бы невозможной.

Круговорот углерода в природе происходит постоянно, так как это элемент, составляющий структурную основу – каркас всех органических веществ. В современной атмосфере углерод находится в виде углекислого газа – CO_2 . Его количество относительно невелико и составляет в воздухе

0,03% CO_2 . До возникновения фотосинтезирующих живых организмов его было значительно больше – от 5 до 0,5%. Откуда берется углерод в атмосфере? Первичная атмосфера возникла в результате извержения вулканических газов, в которых и сейчас содержится углекислый газ. Вспомните также, что все живые организмы выдыхают углекислый газ при дыхании. При сгорании органического топлива, как и при гниении и брожении, также выделяется углекислый газ.



Следует учесть, что между атмосферой и Мировым океаном происходит постоянный обмен (поглощение и выделение) CO_2 . Но многие морские организмы «фиксируют» углерод, т.е. переводят его в нерастворимое состояние, и как бы «вынимают из круговорота». Так кораллы, моллюски и некоторые раковинные одноклеточные, поглощая углерод из вод океана, накапливают его в виде карбоната кальция (CaCO_3), или известняка, строя свои твердые покровы. Речь о фиксации углерода в виде полезных ископаемых пойдет ниже.

Поглощается CO_2 главным образом в процессе фотосинтеза. Зеленые растения сначала включают углерод из молекулы углекислого газа в состав глюкозы, а затем и в состав любых других органических веществ. Животные получают углерод, входящий в состав растительных белков, жиров и углеводов. Из выделений как растений (опавшие листья), так и животных (навоз), углерод возвращается в атмосферу в процессе гниения. Это происходит и после гибели организмов (рис. 8).



Рис. 8. Круговорот углерода в природе

Круговорот азота сложнее, чем круговорот углерода. Напомним, что азот, как обязательный компонент, входит в состав всех белков и нуклеиновых кислот, но не присутствует в составе жиров и углеводов. Организмов, способных усваивать азот атмосферы, значительно меньше, чем организмов-фотосинтетиков. Количество азота в атмосфере очень велико (примерно 78%). Растения не способны поглощать азот прямо из воздуха! Они могут поглощать содержащие азот соединения – нитраты (NO_3^-) из почвы. Поэтому важнейшей задачей круговорота азота является перевод его из газообразного состояния атмосферы N_2 в состав доступных для растений почвенных соединений! Этот процесс принято называть *фиксацией азота*. Существует два типа *фиксации* азота:

1) **атмосферная фиксация** – при ударах молний часто образуется оксид азота: $\text{N}_2 \rightarrow \text{NO}_2$, который впоследствии окисляется и при взаимодействии с водой образует азотную кислоту HNO_3 , попадающую в почву, а позднее и нитраты (NO_3^-);

2) **биологическая фиксация** происходит с помощью двух основных групп организмов: *клубеньковых бактерий*, образующих симбиоз с корнями *бобовых растений* и фотосинтезирующих *цианобактерий* (синезеленых водорослей). Они тоже преобразуют азот воздуха в аммиак NH_3 . Эти две группы организмов не единственные способны усваивать азот атмосферы, но именно они играют главную роль, делая азот доступным для всего живого. Так бобовые растения в симбиозе с различными клубеньковыми бактериями способны образовывать в почве от 150 до 400 кг азотистых веществ на 1 га за весенне-летний сезон.

Также часть азотистых соединений попадает в почву с выделяемой животными мочевиной $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ и отмершими частями или телами разных организмов. Их преобразуют *аммонифицирующие* и *нитрифицирующие бактерии*. В результате образуется часть доступных для растений веществ (нитраты NO_3^- и нитриты NO_2^-). Другая же часть гниющей, разлагающейся органики превращается в газообразный азот (N_2) после действия *денитрифицирующих бактерий* и возвращается обратно в атмосферу (рис. 9).

Роль живых организмов в создании почвы огромна. В ее состав входят компоненты разрушенных горных пород и результаты жизнедеятельности живых организмов. То есть условно почву можно разделить на две части. Одна будет состоять только из компонентов неживой природы. А другая никак не смогла бы возникнуть без живых организмов. Это гумус, или перегной, – результат разложения частей или целых тел растений и животных. Именно его количество, в первую очередь, определяет *плодородие почвы*. Следует помнить, что процессы гниения и мине-

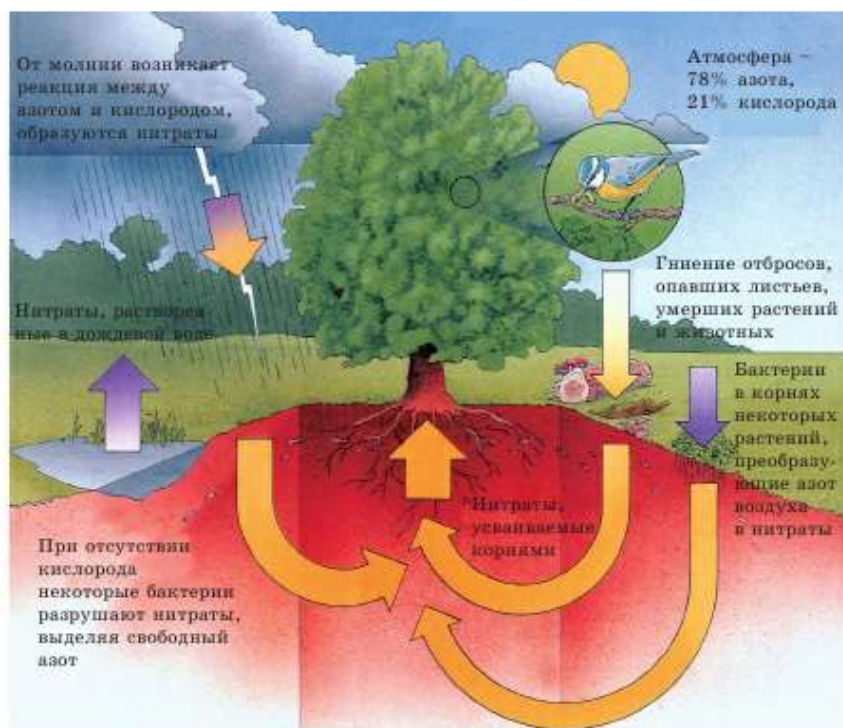


Рис. 9. Круговорот азота

рализации (перевод перегноя в минеральные соли) также осуществляют живые организмы: разнообразные бактерии гниения и иные почвенные бактерии, различные грибы (одноклеточные и многоклеточные), некоторые простейшие (одноклеточные) животные. Все это разнообразие микроскопических организмов называют *почвенной микрофлорой*. Без этих существ процессы образования и сохранения почвы как сложной структуры были бы невозможны. Следовательно, почву надо рассматривать как компонент природы, сформировавшийся за миллионы лет и состоящий из трех групп обязательных компонентов: неорганических (разрушенных горных пород), органических (перегной или гумуса) и живых организмов, как микроскопических, так и иных (дождевые черви, личинки насекомых, муравьи, корни растений и т. д.).

Роль живых организмов в создании осадочных пород. Как вы помните, осадочные горные породы бывают минеральные и органические. *Минеральные породы* образовались из компонентов неживой природы путем осаждения или кристаллизации твердых частиц из водных растворов.

Органические осадочные горные породы не могли возникнуть без участия живых организмов. Это накопившиеся и преобразованные под воздействием природных условий компоненты тел живых организмов.

Такие горные породы, как *известняк, мел и ракушечник*, – результат накопления углекислого кальция в телах морских животных: раковинах простейших, моллюсков и в наружном скелете коралловых полипов. Есть горная порода, на 50–80% состоящая из панцирей одноклеточных диатомовых водорослей, – *диатомит*.

Нефть и природный газ – результат бескислородного разложения обитателей древних водоемов, похожих на современный планктон. *Каменный уголь* возник в результате накопления, напластовывания и погружения в недра земли древних гигантских папоротников и иных растений лесов того времени. Эти горючие полезные ископаемые возникли в результате фиксации и накопления углерода, сначала попавшего в растения в виде углекислого газа в процессе фотосинтеза, а потом вошедшего в состав органических веществ тел растений или животных (нефть). Процесс их накопления и формирования проходил миллионы лет. При сжигании топлива углерод снова попадает в атмосферу. В настоящее время это происходит слишком быстро – за одну-две сотни лет. Об экологических последствиях этой ситуации речь пойдет в дальнейшем.



Круговорот веществ, биогенная миграция атомов, биогеохимический цикл, биотический круговорот, фиксация того или иного элемента.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете термины: *круговорот веществ, биогенная миграция атомов, биогеохимический цикл, биотический круговорот, фиксация того или иного элемента*?
2. Возможно ли формирование почвы и органических горных пород без участия живых организмов? Почему?

Применение

1. Определите связь между круговоротом углерода и процессами фотосинтеза, дыхания, горения, брожения и гниения.
2. Какие организмы могут фиксировать азот, а какие – углерод? Во что они превращают углерод?

Анализ

1. Проанализируйте этапы фиксации углерода.
2. Изобразите в виде схемы процесс фиксации и освобождения азота, обязательно включив в нее следующие компоненты: *молнии, цианобактерии, нитрифицирующие бактерии, бактерии гниения, брожения, нитраты, нитриты, мочевины, аммиак, молекулярный азот, амми-*